12va EXPO
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PROYECTOS DE DESARROLLO E INNOVACIÓN
2026

AUTOR/ES: - Camila Landucci - Carlo Castro - Carlos Carden - Elias Roa - Eduardo Ezequiel Pavón - Emiliano Sansone - Enzo Giandon - Iván Sgriletti - Juan Cruz Occhiuzzi - Juan Escudero - Juan Ignacio Glassman - Julian Cesar Rabino - Leonel Gomez - Justina Guerrero - Matías Caubet - Mauricio Rodriguez - Nicolás Díaz - Saiz Obregon - Santiago Fernández - Santino Tosetti - Valentin Aruanno
DIRECTOR/ES: Juliana Delle Ville, Nicolas Ruffolo, Giuliana Maltempo, Carlos Nusch, Gabriela Pérez, Leandro Antonelli

Uso de NPL, AI Y LLMs a textos semiestructurados para mejorar la calidad y extraer información

MOTIVACIÓN

Actualmente, el volumen de texto escrito en lenguaje natural crece de manera exponencial, impulsado en gran medida debido al surgimiento de la inteligencia artificial generativa. Con esto presente, resulta necesario disponer de herramientas automatizadas que facilitan la revisión de calidad, la extracción de información y la identificación de similitudes en los textos. Aunque la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural ofrecen diversas técnicas para abordar estos desafíos, por lo general se tratan de soluciones de carácter general que requieren ser adaptadas y combinadas para satisfacer necesidades específicas.

TRABAJO REALIZADO

Se realizó un prototipo basado en una arquitectura de microservicios, de forma de que el mismo trabaje con un texto provisto por el usuario, y se permita elegir diferentes análisis (implementados a través de servicios), los cuales pueden combinarse. Los servicios desarrollados son:

Repetición de palabras: Ayuda a que los textos sean más fluidos y variados al encontrar palabras que se usan muchas veces en un mismo texto, señalando exactamente dónde están para cambiarlas por sinónimos.

Clichés: Identifica frases hechas, modismos o expresiones muy utilizadas para que el autor pueda reemplazarlas por ideas más originales, frescas y creativas.

Verbos de opinión y percepción: Analiza una oración para identificar cuándo se están expresando pensamientos, creencias o sensaciones, en lugar de hechos objetivos, logrando separar la realidad de las opiniones.

Weak verbs: Ayuda a detectar acciones que son vagas, aburridas o poco precisas dentro de una oración para conseguir que estas últimas sean más vivas y no estén plagadas de palabras innecesarias.

Adverbios: Identifica palabras vagas o subjetivas que no aportan medidas exactas. Ayuda a que los documentos formales sean precisos y objetivos, obligando al autor a usar términos concretos que no dejen lugar a múltiples interpretaciones.

Doble negación: Analiza frases que usan más de una negación al mismo tiempo para aclarar cuál es el mensaje final, evitando confusiones e impidiendo que el lector entienda la idea contraria a la que se quería comunicar.

Puntuación inusual: Funciona como un revisor que analiza los signos de puntuación de una frase y avisa si encuentra elementos consecutivos poco habituales o irregularidades que convenga revisar.

Inconsistencias de verbos modales: Analiza un texto para detectar cuándo una misma acción se describe de formas contradictorias, presentándola en una parte como algo posible u opcional y en otra como una obligación, manteniendo la coherencia.

Conectores lógicos: Detecta los conectores presentes en un texto, identificándose y clasificándolos según el tipo de relación que expresan (causa, contraste, consecuencia o adición) para mostrar cómo se conectan las ideas y hacer más clara la estructura.

Cambios de puntos de vista: Busca detectar cuándo un requerimiento cambia de perspectiva y empieza a contar lo que otro actor necesita o debe poder realizar, reconociendo el cambio de experiencia más allá de un simple cambio en quien realiza la acción.

Métricas de legibilidad: Analiza un texto en inglés y determina qué tan fácil o difícil es de leer determinando características como la cantidad, longitud de las palabras y oraciones, incorporando además una medida basada en la cantidad de comas por oración.

Oraciones impersonales: Analiza textos en inglés para detectar oraciones en donde no aparece un sujeto concreto realizando la acción, prestando especial atención a construcciones con "it" y "there" o a expresiones impersonales.

Palabras abstractas: Identifica términos con un alto nivel de abstracción que pueden dificultar la interpretación de un requerimiento, ayudando a detectar ambigüedades y promoviendo el uso de expresiones más concretas y claras.

Inconsistencias en tiempos verbales: Identifica fallas en el uso de tiempos verbales, considerando verbos, auxiliares y expresiones temporales para mejorar la coherencia y precisión general de los requerimientos.

Voz pasiva: Gestiona oraciones y determina la presencia de construcciones en voz pasiva dentro del texto.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES

Palabras claves: lenguaje natural, especificaciones semi estructuradas, procesamiento de lenguaje natural (NLP).

CONCLUSIONES

En este proyecto se desarrolló una aplicación web utilizando una arquitectura de microservicios que combina diferentes funciones para analizar textos semi estructurados escritos en lenguaje natural. Durante el desarrollo, además de las dificultades técnicas, se atacaron complejidades lingüísticas tanto gramaticales, léxicas y semánticas. Se planea seguir mejorando e incluso combinando los distintos análisis para realizar tareas más complejas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
III-LIDI
Lifia
linti